



INGENIERÍA MECATRÓNICA

IMEC

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Departamento de Ciencias de la Tecnología e Innovación – Tarija

Práctica 01 – Temporizador con Interrupciones y EEPROM

Asignatura: Sistemas Embebidos I
Docente: E. Alan Cornejo Quito
Correo: ecornejo@ucb.edu.bo
Lugar / Fecha: Tarija, 31 de octubre de 2025

Dificultad: Baja **Requisito:** Sin supervisión obligatoria

Formato UCB – Versión base (2025)

Índice

1. Objetivos	1
2. Materiales y Equipos	1
2.1. Hardware	1
2.2. Software	1
3. Metodología	1
3.1. Parte A — Configuración inicial	1
3.2. Parte B — Lógica de control	2
3.3. Parte C — Validación del sistema	2
4. Diagrama de Estados (FSM)	2
5. Cuestionario	3
6. Rúbrica de Evaluación	3
7. Seguridad y Buenas Prácticas	3
8. Formato y Entrega	3

1. Objetivos

Aplicar el manejo de interrupciones externas, temporización y almacenamiento persistente mediante EEPROM en un entorno de microcontroladores. Los objetivos específicos son:

- Implementar un temporizador configurable en minutos y segundos.
- Emplear interrupciones para la gestión de eventos de usuario.
- Guardar y recuperar parámetros en la memoria EEPROM.
- Utilizar una estructura de máquina de estados (FSM) para controlar el flujo del sistema.

2. Materiales y Equipos

2.1. Hardware

- Placa de desarrollo **Arduino UNO** o equivalente.
- Cuatro botones pulsadores.
- Dos LEDs indicadores (MIN/SEG).
- Resistencias de $220\ \Omega$ y $10\ k\Omega$.
- Protoboard y cableado.

2.2. Software

- Entorno de desarrollo Arduino IDE o VSCode con PlatformIO.
- Biblioteca estándar **EEPROM.h**.
- Monitor serial para verificación de datos.

3. Metodología

3.1. Parte A — Configuración inicial

1. Realizar las conexiones de botones y LEDs según el diagrama de pines establecido.
2. Asignar interrupciones externas para los botones UP y DOWN.
3. Configurar la comunicación serial y la lectura de parámetros desde la EEPROM.

3.2. Parte B — Lógica de control

1. Definir la estructura de la máquina de estados:
 - **Configuración:** ajuste de minutos y segundos mediante botones.
 - **Guardado:** almacenamiento de valores en EEPROM.
 - **Conteo:** ejecución del temporizador decreciente.
 - **Fin:** notificación de finalización y reinicio.
2. Implementar las rutinas de interrupción para los botones que alteran los valores del temporizador.
3. Procesar las banderas de interrupción en el bucle principal para mantener la ejecución no bloqueante.

3.3. Parte C — Validación del sistema

- Comprobar la escritura y lectura correcta de datos en la EEPROM.
- Verificar la respuesta del sistema ante pulsaciones sucesivas o rápidas.
- Confirmar la exactitud del conteo y el reinicio tras la finalización.

4. Diagrama de Estados (FSM)

La Figura 1 representa el flujo general del sistema temporizador y las transiciones entre los estados principales.

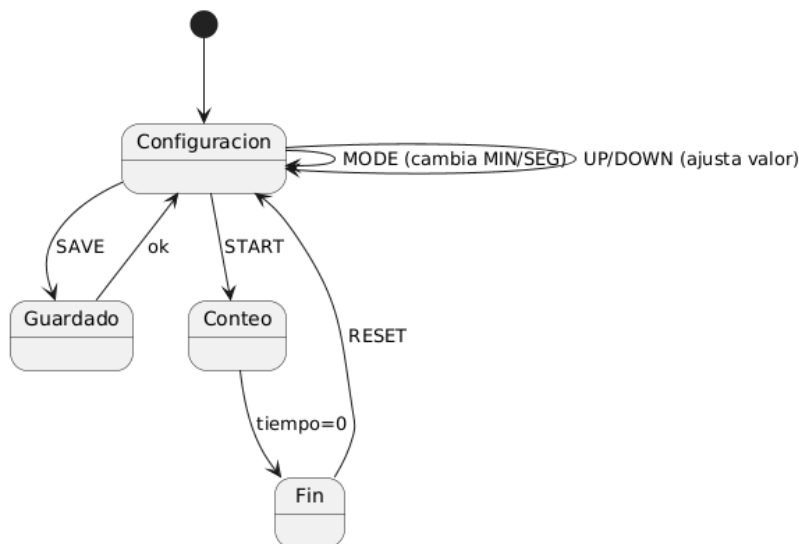


Figura 1: FSM del temporizador: configuración, guardado, conteo y reinicio.

5. Cuestionario

1. ¿Cuál es la finalidad de utilizar interrupciones en lugar de lectura por sondeo?
2. ¿Qué ventajas ofrece almacenar parámetros en la EEPROM frente a variables volátiles?
3. ¿Qué beneficios aporta una estructura basada en FSM en comparación con un código secuencial lineal?
4. ¿Cómo puede prevenirse el rebote de los pulsadores sin afectar la respuesta del sistema?

6. Rúbrica de Evaluación

- **Estructura del código:** modularidad y claridad (20 %).
- **Funcionamiento del sistema:** temporizador, interrupciones y EEPROM (30 %).
- **Verificación:** evidencia funcional y mensajes de diagnóstico (20 %).
- **Presentación del informe:** formato, redacción y coherencia (20 %).
- **Cumplimiento y participación:** entrega oportuna y documentación (10 %).

7. Seguridad y Buenas Prácticas

- Realizar las conexiones con la placa sin alimentación.
- Verificar polaridades y niveles de tensión antes de energizar el circuito.
- Mantener orden y limpieza en el área de trabajo.
- Respetar las normas del laboratorio y las recomendaciones del docente responsable.

8. Formato y Entrega

- Archivos fuente del proyecto: `main.ino`, `funciones.h`, `funciones.cpp` cargados a la plataforma LMS y a repositorio personal en GitHub.
- Informe en formato PDF.
- Evidencias del funcionamiento mediante capturas o fotografías.
- Inclusión del diagrama FSM (Figura 1) en el informe final.